

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程 Standard Processes of Implanted Central Venous Catheter Injection and Infusion				
編號	A31000-Q05-W-B45	制定者	N17 陳瑩倬	公布日期	103 年 03 月 26 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.9 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員能正確操作執行植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程之護理技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的：

1. 提供血液取樣及重複注射且安全方便的短期或長期靜脈輸注途徑，以利給予點滴、藥物、營養劑、血液製品等輸注。
2. 提供長期接受靜脈輸注 3~6 個月以上的病人免於疼痛，減少周邊血管損傷、感染、硬化或壞死，以及藥物滲漏現象，如化學治療的癌症病人、高營養液輸注的病人、靜脈血管注射不易的病人等。

（二）用物準備：

1. 消毒用品：2%Tincture-Iodine、75%Alcohol 或 2%Chlorhexidine、無菌棉棒 1 包。
2. Port-A 專用角針（角針尺寸分為：0.75 吋及 1.0 吋）。
3. 10×12 公分 Tegaderm 1 片。
4. 10c.c.空針 1 支或是無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器 1 支。
5. 20c.c.單一包裝生理食鹽水 1 瓶。
6. 螺旋式注射帽(Lock) 1 個。
7. 無菌眼洞 1 包。

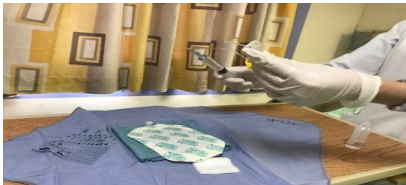
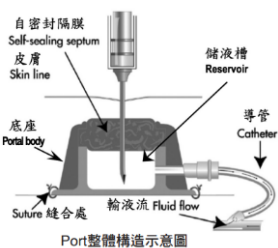
主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	2/11

8. 透氣紙膠 1 卷。
9. 無菌手套 1 雙。
10. 2×2 公分無菌紗布 1 包（視需要）。
11. 海派封管沖洗液(Hepac Lock Flush 100 USP units/ml)1 支（視需要）。
12. 連續靜脈輸注用物：輸注溶液（點滴、藥物、營養劑、血液製品等）、輸液套管（IV set 1 付或是 IV bag 1 付或是輸血 set 1 付）、點滴架 1 支。
13. 小量藥物靜脈輸注用物：藥物、藥物稀釋液（藥物本身附加的稀釋液或是 20c.c.單一包裝生理食鹽水 1 瓶或是 20c.c.單一包裝無菌蒸餾水 1 瓶）、空針（空針容量視藥物稀釋後容量而定）、針頭（針頭尺寸：18G、21G、23G）。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	放置人工血管角針前，可先請病人進行皮膚清潔，降低感染發生。
2. 洗手。	
3. 準備用物至病人單位。	
4. 正確執行病人辨識（至少二種以上方法）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
5. 向病人解釋技術目的、操作過程及注意事項。	1.若需要連續靜脈輸注，應先準備好輸注溶液，並將輸液套管排氣完畢，置放於點滴架上。 2.若需要小量藥物靜脈輸注，應先將藥物抽取好於空針內，並置放於空針外包裝袋內。
6. 協助病人平躺確認注射部位。	
7. 打開眼洞後，將 10c.c.空針或是無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器 1 支、Port-A 專用角針、螺旋式注射帽、2×2 公分無菌紗布（視需要）、10×12 公分 Tegaderm 以無菌技術置入無菌面。	1. 必須使用 Port-A 專用角針，切勿使用一般針頭，因一般針頭斜面會損壞矽膠而導致滲漏。 2. 需根據病人皮膚厚度選擇合適的角針尺寸，選擇如下： (1) 胸壁皮膚較薄，Port-A 底座突起的病人，選擇 0.75 吋角針。 (2) 胸壁皮膚較厚，Port-A 底座不明顯的病

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	3/11

步驟	說明
	人，選擇 1.0 吋角針。 3. 當病人體重減輕或變胖時，應依病人狀況選擇合適的角針尺寸。 
8. 進行皮膚消毒。	1.消毒皮膚順序為 75%Alcohol→2%Tincture-Iodine→75%Alcohol，或是使用 2%Chlorhexidine 消毒。 2.由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋（7.62cm），每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。（※2%Chlorhexidine 不適用 2 個月以下嬰幼兒。）
9. 以無菌技術戴上右手無菌手套，取出 10c.c.空針，抽取 10c.c.的生理食鹽水後，再放回眼洞無菌面。若是使用無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器則無需另行抽取生理食鹽水。	 需嚴格遵守無菌技術。
10.以無菌技術戴上左手無菌手套，將抽好的生理食鹽水針筒進行 Port-A 專用角針排氣。若是使用無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器，則直接使用此導管沖洗器進行 Port-A 專用角針排氣。	 此時雙手皆已戴上無菌手套。
11. 一手觸摸隔膜位置，並以非慣用之大拇指及食指固定，微下壓，另一手持 Port-A 專用角針，呈垂直平穩的適中力量進行皮膚穿刺，直到針頭觸及注射入口隔膜(spectrum)的底部。	置放角針時，針尖應垂直插入隔膜(維持穿刺隔膜最小間隙)，保持角針開口與儲液槽流出部位相對，使輸液可以從角針側邊斜面順暢流動，增加輸液效益。   Port整體構造示意圖

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	4/11

步驟	說明
12. Port-A 專用角針穿刺後，以 10c.c.生理食鹽水空針或是無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器，先注入 1-2c.c.生理食鹽水，再反抽確認有無回血，若確定有回血後，將剩餘的生理食鹽水緩緩推注，確認導管是否順暢，並觀察包埋 Port-A 處有無囊腫或腫大，以及確認 Port-A 功能是否可正常使用，且以正壓技巧關閉管夾。	 1. 反抽確認回血：若應為回血而無回血者，可先將角針旋轉更換角度，再緩緩推注生理食鹽水，切勿快速推注，以免反抽檢查回血時，Port-A 底座的 Tip 端的隔膜往回凹陷。 2. 正壓技巧方式為大拇指壓住針筒的活塞，接著關閉管夾，再接上螺旋式注射帽(Lock)。
13. 將 10×12 公分 Tegaderm 覆蓋於 Port-A 專用角針置入部位後，於四周貼上透氣紙膠，以加強管路固定。	1. 透氣膠帶勿覆蓋住 Port-A 專用角針置入處，以利觀察入針處有無紅腫等感染徵象。 2. 2×2 公分無菌紗布視病人皮膚狀況及體型（較瘦弱者）可墊於角針蝶翼下。
14. 若需要連續靜脈輸注時，Port-A 專用角針之輸注接頭，接上已準備好的輸注溶液，並將 Port-A 專用角針及輸液套管之管夾打開，調整速率滴注。	1. 注意注射部位是否有紅腫、發炎或血腫情形。 2. Port-A 專用角針之輸注接頭，每次接上輸注時，皆需使用 2% Chlorhexidine 消毒。 3. 輸注溶液滴注完畢後，關閉輸液套管之管夾，若尚不需移除 Port-A 專用角針，則將已抽取好的 10c.c.生理食鹽水空針或是無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器，緩慢推注沖淨管路，並以正壓方式關閉管夾，再接上新的螺旋式注射帽(Lock)。若需移除 Port-A 專用角針，則使用海派封管沖洗液進行管路沖淨，並以正壓方式關閉管夾後，再移除 Port-A 專用角針。 4. 每次輸注溶液滴注完畢及移除 Port-A 專用角針時，Port-A 專用角針之管路皆須進行管路沖淨。 5. 移除 Port-A 專用角針時，需以單手固定住皮膚，再移除 Port-A 角針，並以 2×2 公分無菌紗布覆蓋傷口，以透氣紙膠黏貼固定。
15. 若需要小量藥物靜脈輸注時，Port-A 專用角針之輸注接頭，接上已抽取好藥物之空針，緩慢將藥物推注，並以正壓方式關閉管夾，取下空針，再接上已抽取好的 10c.c.生理食	1. 注意注射部位是否有紅腫、發炎或血腫情形。 2. Port-A 專用角針之輸注接頭，每次接上輸注時，皆需使用 2% Chlorhexidine 消毒。 3. 若需移除 Port-A 專用角針，則需使用海派封

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	5/11

步驟	說明
鹽水空針或是無菌包裝的 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器，打開管夾，緩慢推注沖淨管路，以正壓方式關閉管夾，再接上新的螺旋式注射帽(Lock)。	管沖洗液進行管路沖淨，並以正壓方式關閉管夾後，再移除 Port-A 專用角針。 4. 每次小量藥物靜脈輸注完畢及移除 Port-A 專用角針時，Port-A 專用角針之管路皆須進行管路沖淨。 5. 移除 Port-A 專用角針時，需以單手固定住皮膚，再移除 Port-A 角針，並以 2×2 公分無菌紗布覆蓋傷口，以透氣紙膠黏貼固定。 6. 若需要一次注入多種小量藥物靜脈輸注時，則需於兩種藥物輸注間，至少注射 10c.c.生理食鹽水以沖淨管路，避免藥物混合。
16. 協助病人整理衣物及單位。	
17. 將剩餘用物攜回，並做垃圾分類處理。	
18. 工作後洗手。	
19. 在電腦 HIS 住院護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
20. 紀錄。	

(四) 注意事項：

1. 裝置 Port-A 的手臂，不可量血壓、採血及置入周邊靜脈留置針。
2. 進行 Port-A 導管沖洗時應使用生理食鹽水使用正壓連續沖洗技術，由於 Port-A 儲液槽的設計，輸液進入後會形成渦流，若使用脈衝式正壓方式沖洗技術（推→停→推→停），反而會引起間歇性的渦流，無法有效沖洗，並可能導致儲液槽內有血凝塊殘留。
3. 若反抽無回血且無法確認 Port-A 底座的形式，需立即告知醫師處理。
4. 若由 Port-A 進行採血，應於採血前需先停止輸液輸注，並沖洗生理食鹽水 2~3c.c.後，再抽 3~5c.c.的血量（約導管容積 3 倍的血量）做棄血動作後即可進行採血，以預防殘留的肝素或藥物汙染血液而影響檢驗值的判讀結果，採血後需沖洗 10~20c.c.的生理食鹽水沖洗導管壁。
5. 每日需觀察 Port-A 專用角針置入處有無感染現象，在無感染症狀下，角針每 7 天更換一次，或視病人狀況而定。

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	6/11

6. Port-A 專用角針之針頭傷口，若無血跡、無分泌物，或周圍皮膚無流汗，則固定敷料 Tegaderm 可以隨同 Port-A 專用角針每 7 天更換一次，反之，若 Port-A 專用角針之針頭傷口有血跡、有分泌物，或周圍皮膚易流汗，則固定敷料應使用無菌紗布覆蓋且應每天更換，或視病人針頭傷口狀況增加更換頻率。
7. Port-A 未輸液期間，每個月應使用海派封管沖洗液進行管路沖淨封管，以避免導管阻塞。

(五) 病人衛教：

1. 裝置 Port-A 的手臂，勿做 360 度迴轉或提重物，以免 Port-A 移位。
2. 裝置 Port-A 專用角針期間，若針頭傷口處有血跡、有分泌物，或周圍皮膚易流汗，應通知護理人員立即給予換藥。
3. 裝置 Port-A 專用角針期間，需隨時注意針頭傷口處及其周圍皮膚是否紅、腫、熱、痛、分泌物等異常情形或是發燒，若有上述現象，應通知護理人員。
4. 需了解自身的 Port-A 是否會回血。
5. 返家前需移除 Port-A 專用角針。
6. 返家後每個月至少需接受一次海派封管沖洗液進行管路沖淨，防止導管阻塞。

(六) 異常狀況處理說明：

問題	可能原因	護理措施
紅斑	傷口或 Port-A 基座感染，或手術後癒合不良	1.每天評估紅斑和引流情形 2.通知醫師並服用醫師開給的抗生素
皮下組織的灼熱感	進入皮下組織的針頭脫位	請勿拔除針頭，應立刻停止輸液並通知醫師
頸部或手臂腫脹	在上腔靜脈中形成大型血塊	立刻通知醫師
無法沖注或無法拔出	糾結的靜脈輸液管	檢查輸液管
	幫浦故障	檢查設備

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	7/11

問題	可能原因	護理措施
	導管與靜脈壁對碰	移動病人上身和手臂以改變病人體位
	不正確的針頭位置	1.重新放置針頭，將頂端放在貯存腔底部 2.抽吸血液來確定針頭位置正確與否
	纖維素凝鞘形成	1.以 10 c.c.空針抽取無菌生理食鹽水沖洗，必要時可重覆沖洗之 2.平時使用後可增加沖洗次數來預防纖維素凝鞘之形成
	血塊引起的堵塞	在醫師處方下使用如尿動激酶(Urokinase)之類的纖維蛋白溶解劑（見附註）
	糾結的導管或植入塞產生扭轉	找醫師處理

附註：

導管阻塞不通暢時，可使用纖維蛋白溶解劑(Fibrinolytic agent)，如鏈球菌激酶(Streptokinase)或尿激酶(Urokinase)，並依照醫囑進行沖洗，如下：

- 1.以一支 30-50 c.c.空針，抽取已稀釋之 Heparin，以緩慢式的灌注及抽吸，沖洗過程避免壓力過大，造成導管破裂。
- 2.若上述方式無效，依下列步驟執行：
 - (1)以生理食鹽水稀釋 Streptokinase or Urokinase 至濃度 5000 IU／c.c.。
 - (2)用 20 c.c.空針緩慢注入上述溶液 5 c.c.。
 - (3)等待 5 分鐘後嘗試將凝塊抽出，無效則 5 分鐘之後再抽吸。
 - (4)若仍未通暢，則重覆(1)(2)(3)步驟 30 分鐘，直至導管清理通暢。若仍無法解決阻塞，則必須完全關閉延長管的停止栓 30-60 分鐘後，再嘗試抽吸。
 - (5)阻塞仍存則通知醫師處理。

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	8/11

六、參考資料

- (一) 林貴滿、李滿梅、林惠娟、李素貞、陳秀蓉、陳珮英...譚蓉瑩等(2004)•內外科護理技術（四版，287-297）•台北：華杏。
- (二) 陳敏銓、趙子傑、簡淑慧、陳秋慧、陳瑞儀、胡文郁...顧乃平等(2009)•癌症護理學（二版，147-153）•台北：華杏。
- (三) 張黎露、張靜文、周文珊、林思岑(2013)•癌症病人常用中心靜脈導管臨床照護指引（第二版）•腫瘤護理雜誌，13，15-37。
- (四) 蔡佩珊總校訂(2019)•心臟血管系統病人的護理•新編內外科護理技術（二版，273-280 頁）•台北：永大。
- (五) 張黎露、周文珊、江孟冠、王齡鈴、李宜恬、辜馨儀(2022)•靜脈導管臨床照護指引•腫瘤護理雜誌，22（增訂刊），5-58。

七、附件

（略）

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	9/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
103.03.26	1.0	新制定。	103 年 03 月 26 日護理部技術標準委員會通過；103 年 03 月 26 日公布。
104.09.29	1.1	第三項第(三)目部份內容刪修。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	1.2	1. 用物準備：新增 2%Chlorhexidine。 2. 修改病人辨識之說明。 3. 皮膚消毒部份，新增 2%Chlorhexidine 說明。 4. 更新第三項說明圖片。 5. 新增完成插針過程後，須將白色塑膠握片移除敘述及圖片。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	1.3	1. 新增第三項第(三)目之 4 新增：若由植入式中心靜脈導管(port-A)進行抽血，抽血前需先停止輸液輸注，沖洗生理食鹽水 2-3ml 後抽 4-5ml 的血量（約導管容積 3 倍的量）做棄血動作，以預防殘留的肝素或藥物污染血液而影響檢驗值的判讀結果，抽血後需沖洗 20ml 的 0.9% 生理食鹽水清潔導管壁。 2. 第三項第(三)目之 5 注意事項新增無感染症狀下，角針每 7 天進行重置。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過。
106.09.18	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	1.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目之 5、10 新增用物準備說明內容。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	1.5	1. 第三項第一目刪除用物準備：6x7 公分 Tegaderm 二片。 2. 第三項第二目更新內文中之照片並刪除步驟 12 的說明內容第 4 點。 3. 第三項第二日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過； 108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	10/11

修正日期	版本	修正說明	備註
109.04.21	1.6	第三項第二目步驟及要點說明：步驟 1. 新增說明-放置人工血管角針前，可先請病人進行皮膚清潔，降低感染發生。	109 年 03 月 16 日護理技術組會議通過；109 年 04 月 08 日護理長會議通過；109 年 04 月 21 日督導會議通過公布。
110.09.23	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	1.7	1. 第一項內容文字修訂。 2. 第三項新增第一目之技術目的。 3. 第三項第二目之 1 至 10 說明內容文字修訂。 4. 第三項第三目說明內容文字修訂。 5. 第三項第四目之 1、3、4 說明內容文字修訂。 6. 更新第六項參考資料。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.17	1.8	1. 第三項第二目之 2、4、5 說明內容修訂。 2. 第三項第三目之 6、8、9、10、11、12、13、14 說明內容新增及修訂。 3. 第三項第四目之 1、3 說明內容刪除；1、2、7 說明內容新增及 4、5、6 說明內容修訂。 4. 新增第六項參考資料。	112 年 09 月 18 日護理技術組會議通過；112 年 10 月 11 日護理長會議通過；112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。
113.09.23	1.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	1.9	1. 將 A31000-Q05-W-B02_植入式中心靜脈導管連續點滴滴注注射法與 A31000-Q05-W-B03_植入式中心靜脈導管小量藥物滴注注射法，合併於 A31000-Q05-W-B45_植入式中心靜脈導管(port-A)注射標準流程，主題名稱更名為 A31000-Q05-W-B45_植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程。 2. 第一項說明內容修訂。 3. 第三項第一目之 1 說明內容修訂。 4. 第三項第二目之 5、11、12、13 說明內容新增。 5. 第三項第三目之 5、14、15 說明內容新增。 6. 第三項第三目之 7、13 說明內容修訂。 7. 第三項第四目之 1、5、7 說明內容修訂。	114 年 06 月 16 日護理技術組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	植入式中心靜脈導管(Port-A)注射及輸注標準流程	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B45	版本	第 1.9 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
		8. 第三項第四目之 6 說明內容新增。 9. 第三項第五目及第六目說明內容新增	